Instrução Técnica

Instalar Estrutura Tipo B1 e B2

ENERGISA/GTCD-IT/Nº134/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 8
5.1- Identificar os Ícones De Risco: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 14
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Analise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
SED	Subestação de Distribuição
N/A	Não se Aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
N/A	Não se Aplica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nasReuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	13/11/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Instalarestrutura Tipo B1 e B2

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de Instalação de estrutura tipo B1 e B2.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição de Média Tensão – LDMT, energizada ou desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados para B1 – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) para B1 – 45 minutos / unidade;
- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados para B2 – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) para B2 – 90 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35;
- NORMAS INTERNAS.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

INSTALAR ESTRUTURA TIPO B1 E B2

1- De posse da planta (Tablet, mapa, croqui, etc) identificar local a ser substituída a estrutura.

2- Executar tarefas preliminares:

- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação Aterramento Primário;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇨ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

3- Identificar tamanho e altura do poste a ser instalada a estrutura.

3.1- Verificar altura do poste para determinar a instalação principalmente em casos de travessia com rede ferroviária, estradas e rede de BT;

3.2- Verificar diâmetro do poste para determinar tamanho das cintas em poste circular ou parafusos de fixação para postes de Madeira e ou DT;

3.3- Em postes de Madeira pode ocorrer necessidade de fazer furação nova.

4- Instalar o conjunto de içamento no poste.

5- Içar balde de lona com ferramental.

6- Içar balde de lona com ferragens.

INSTALAÇÃO ESTRUTURA B1
Para Poste Circular

7- Instalar cintas em caso de poste circular para fixação da cruzeta e mão francesa da estrutura

7.1- Primeira cinta de fixação instalar a 200 mm do topo do poste;

7.2- Cinta de fixação da mão francesa instalar a 1200mm do parafuso de fixação da cruzeta.

8- Equipar cruzeta com mão francesa ainda no solo.

9- Amarrar corda do conjunto de içamento na extremidade da cruzeta do lado da rua (ou lado mais liberado de acesso)

9.1- Prender extremidade solta da mão francesa na cruzeta com fita velcro para facilitar movimentação da mesma.

10- Movimentar cruzeta para a melhor posição de subida.

11- Içar cruzeta até ponto de fixação da mão francesa.

12- Instalar mão francesa na cinta de fixação

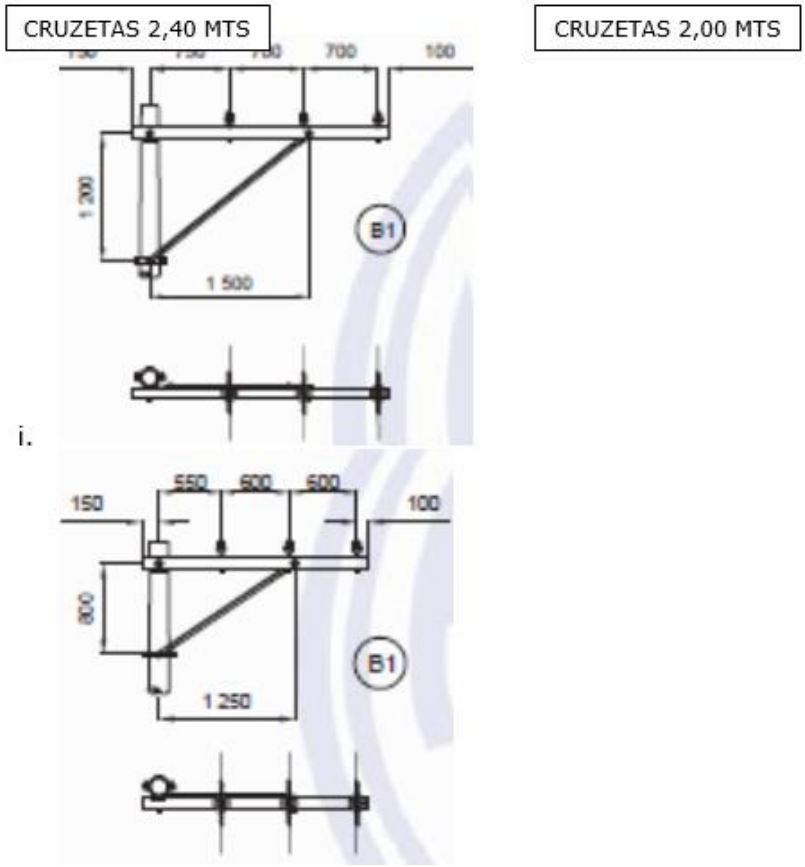
12.1- colocar porca e deixar sem aperto.

13- Elevar cruzeta até a cinta de fixação ao poste.

14- Apertar parafusos de fixação da cruzeta e mão francesa.

15- Içar isoladores pilares com porcas e arruelas e instalar na cruzeta

15.1- Observar distâncias entre isoladores conforme tamanho da cruzeta.



Para Cruzetas pesadas

16- Içar o pontalete e fixá-lo ao poste.

17- Içar o moitão de cordas e prendê-lo ao pontalete.

18- Instalar um estropo de corda fechado na cruzeta próximo aos furos para fixação ao poste.

19- Colocar o gancho do moitão na alça do estropo de corda.

20- Solicitar ao eletricista de solo que puxe a corda do moitão para elevar a cruzeta.

21- Parar a cruzeta elevada de forma que seu furo inferior de fixação fique posicionado no 4º furo do poste a partir do topo.

22- Instalar o parafuso com arruelas e porca sem apertá-lo.

23- Liberar o esforço no moitão para permitir o deslocamento do estropo pela cruzeta.

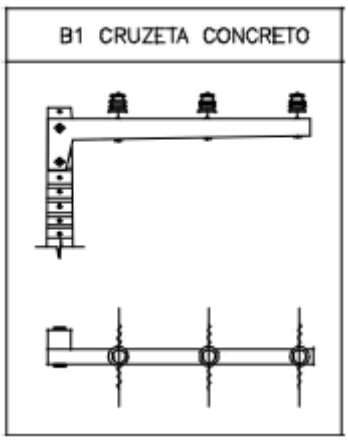
24- Reposicionar o estropo para a parte central da cruzeta.

25- Solicitar ao eletricista de solo que novamente puxe a corda do moitão para elevar a cruzeta até alcançar o 2ª furo do poste.

26- Instalar mais este parafuso com arruelas e porca sem apertá-lo definitivamente.

27- Nivelar a cruzeta utilizando o nivel de bolha.

28- Apertar firmemente os parafusos da cruzeta.



29- Içar e Instalar os isoladores pilares obedecendo as distâncias estabelecidas em norma.

INSTALAÇÃO ESTRUTURA B2
Para Poste Circular

30- Instalar cintas para fixação da cruzeta e mão francesa da estrutura

30.1- Primeira cinta de fixação instalar a 200 mm do topo do poste;

30.2- cinta de fixação da mão francesa instalar a 1200mm do parafuso de fixação da cruzeta.

31- Equipar uma cruzeta tipo B com mão francesa e 03 parafusos de rosca dupla com olhal ainda no solo.

32- Amarrar corda do conjunto de içamento na extremidade da cruzeta do lado da rua (ou lado mais liberado de acesso)

32.1- prender extremidade solta da mão francesa na cruzeta com fita velcro para facilitar movimentação da mesma.

33- Movimentar cruzeta para a melhor posição de subida.

34- Içar cruzeta até ponto de fixação da mão francesa.

35- Instalar mão francesa no parafuso passante ou cinta de fixação

35.1- colocar porca e deixar sem aperto.

36- Elevar cruzeta até parafuso passante de fixação ao poste.

37- Apertar parafusos de fixação da cruzeta e mão francesa.

38- Equipar segunda cruzeta com mão francesa ainda no solo.

39- Utilizar mesmo processo de içamento da cruzeta anterior.

40- Instalar parafusos rosca dupla confirmando espaçamento e nivelamento entre as cruzetas.

41- Apertar parafusos de fixação.

42- Içar isoladores pilares com porcas e arruelas e instalar nas cruzetas.

NOTA:

1. Os espaçamentos são os mesmos da estrutura B1 demonstrados nos desnhos acima.

Para Cruzeta de concreto

43- Içar o pontalete e fixá-lo ao poste.

44- Içar o moitão de cordas e prendê-lo ao pontalete.

45- Montar a estrutura no solo, mantendo um afastamento de 2 cm a mais entre as cruzetas, do que a medida do poste no ponto de instalação.

46- Instalar um estropo de corda fechado no parafuso de rosca dupla mais próximo do furos de fixação das cruzetas.

47- Colocar o gancho do moitão na alça do estropo de corda.

48- Solicitar ao eletricista de solo que puxe a corda do moitão para elevar a cruzeta.

49- Parar as cruzetas elevadas de forma que os furos inferiores de fixação fiquem posicionados no 4º furo do poste a partir do topo.

50- Instalar o parafuso com arruelas e porca sem apertá-lo.

51- Liberar o esforço no moitão para permitir o deslocamento do estropo para outro parafuso.

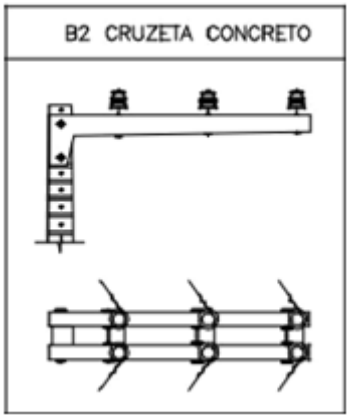
52- Reposicionar o estropo para o parafuso de rosca dupla central que amarra as cruzetas.

53- Solicitar ao eletricista de solo que novamente puxe a corda do moitão para elevar as cruzetas até alcançar o 2ª furo do poste.

54- Instalar mais outro parafuso com arruelas e porca sem apertá-lo definitivamente.

55- Nivelar as cruzetas com o auxílio do moitão e o nivel de bolha.

56- Apertar os parafusos de fixação das cruzetas ao poste.



57- Medir a distância entre cruzetas neste ponto.

58- Ajustar as porcas internas e externas dos parafusos de rosca dupla para manter o espaçamento medido por toda extensão da estrutura até sua extremidade.

59- Instalar os isoladores pilares obedecendo as distâncias estabelecidas em norma.

60- Descer todos os recursos utilizados para a montagem e o ferramental pelo balde de lona.

61- Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Ícones De Risco: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Equipamentos de Proteção Individual – EPI e Coletivo – EPC.

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade
Pontalete	01
Moitão	01
Chave de bocaajustável 12"	01
Chave de boca ajustável de 10"	01
Suporte de apoio do conductor	01
Nível de bolha	01
Metro	01
Fita Velcro	01
Balde de lona	01
Fita Velcro larga (50 mm)	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Marreta	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/08/2018	Vigente	-	01/08/2021	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	03/12/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT	PDF	
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-EMG/ENF		